TEMA 12 / CONCEITOS

Qualidade em Projetos Ágeis

O que você vai aprender
Relacionar DoD, testes, integração contínua, refatoração e dívida técnica.

Qualidade desde a construção

A Definition of Done estabelece condições de qualidade para tratar o trabalho como concluído. Para o portal, pode incluir revisão do código, testes previstos aprovados e funcionamento integrado. Critérios de aceitação descrevem comportamentos de cada história; a DoD aplica um padrão compartilhado à entrega.

Testes automatizados

Testes de unidade examinam partes pequenas; testes de integração verificam componentes trabalhando juntos; testes ponta a ponta exercitam fluxos completos. A automação permite repetir verificações. Bons testes reduzem risco, mas não garantem ausência de falhas.

Integração contínua (CI)

Mudanças pequenas são integradas frequentemente e verificadas por build e testes automáticos. O objetivo é descobrir incompatibilidades cedo. Ter um pipeline que roda apenas no fim da Sprint não estabelece, por si só, integração contínua.

Refatoração e dívida técnica

Refatorar melhora a estrutura interna preservando o comportamento observado. Dívida técnica representa custos futuros de decisões técnicas que dificultam mudanças. Pode surgir por escolhas deliberadas ou por falta de conhecimento. O time precisa tornar esses custos visíveis e decidir quando reduzi-los.

Conceito	Exemplo no portal
DoD	Revisão, testes e integração verificados antes de concluir.
Teste	Verificar o cálculo da nota com dados conhecidos.
Refatoração	Centralizar o cálculo duplicado sem mudar seu resultado.
Dívida técnica	Adiar a centralização e passar a corrigir a regra em vários lugares.

Ideia central
Qualidade apoia a adaptação: código verificável e compreensível custa menos para mudar.

TEMA 12 / NA PRÁTICA

Qualidade em Projetos Ágeis

Um pipeline ajuda a descobrir problemas cedo

Imagine que o cálculo da aprovação ficou duplicado no código. Uma mudança corrige uma cópia, mas esquece a outra. Testes que exercitam os resultados ajudam a identificar a inconsistência.

O time centraliza a regra, executa novamente as verificações e integra uma mudança pequena. O comportamento esperado permanece; a estrutura fica mais fácil de manter.

FLUXO ILUSTRATIVO DE VERIFICAÇÃO

Como aplicar e interpretar

1. Teste unitário: para 8 acertos em 12, verificar aproximadamente 66,67% e a aprovação no limite de 65%.

2. Teste de integração: garantir que uma resposta aceita pela API seja registrada corretamente no banco.

3. Teste ponta a ponta: percorrer o fluxo completo e verificar emissão e validação do certificado.

4. CI: integrar mudanças com frequência e tratar uma verificação que falhou antes de acumular mais alterações.

Atenção
CI não é sinônimo de implantação automática. Refatoração preserva comportamento; adicionar uma nova regra de negócio altera o comportamento e exige outra análise.

TEMA 12 / EXERCÍCIOS E REVISÃO

Qualidade em Projetos Ágeis

Responda antes de consultar o gabarito. Em cada questão, há apenas uma alternativa correta.

1. A equipe extrai uma função comum para substituir cálculos duplicados, mantendo os mesmos resultados. Qual prática é essa?

A) Planning Poker.
B) Refatoração.
C) Priorização do backlog.
D) Sprint Review.

2. Qual é a finalidade principal da integração contínua?

A) Descobrir problemas de integração cedo por mudanças frequentes e verificações automáticas.
B) Garantir que nunca haverá bugs.
C) Eliminar a necessidade de colaboração.
D) Executar testes somente antes da apresentação final.

3. Os testes previstos pela DoD falharam. A tarefa deve ser marcada como concluída?

A) Sim, se a tela parecer correta.
B) Sim, se o prazo estiver acabando.
C) Sim, se o código tiver muitas linhas.
D) Não, porque as condições de qualidade ainda não foram atendidas.

Gabarito comentado

1. B - A estrutura mudou, mas o comportamento foi preservado.

2. A - Frequência de integração e feedback automático reduzem o tempo até descobrir falhas.

3. D - A conclusão depende do padrão de qualidade acordado.

Para revisar sem decorar
Qualidade apoia a adaptação: código verificável e compreensível custa menos para mudar.

Leitura de apoio

Scrum.org - Increment

Agile Alliance - Unit Testing

Martin Fowler - Continuous Integration

Martin Fowler - Refactoring

Martin Fowler - Technical Debt